

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE**NORME DE LA CEI****INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION****IEC STANDARD****Publication 169-8**

Première édition — First edition

1978

Connecteurs pour fréquences radioélectriques

**Huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à baïonnette —
Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC)**

Radio-frequency connectors

**Part 8: R.F. coaxial connectors with inner diameter
of outer conductor 6.5 mm (0.256 in) with bayonet lock —
Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC)**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous :

- **Bulletin de la CEI**
- **Rapport d'activité de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I. peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera :

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique ;
- la Publication 117 de la CEI: Symboles graphiques recommandés.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 117 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Autres publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la couverture, qui énumèrent les autres publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **Report on IEC Activities**
Published yearly
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the I.E.V. will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the I.E.V. or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology ;
- IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Other IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover, which list other IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC STANDARD

Publication 169-8

Première édition — First edition

1978

Connecteurs pour fréquences radioélectriques

**Huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à baïonnette —
Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC)**

Radio-frequency connectors

**Part 8: R.F. coaxial connectors with inner diameter
of outer conductor 6.5 mm (0.256 in) with bayonet lock —
Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC)**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

Prix
Price Fr. s. 63.—

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	8
2. Désignation de type CEI	8
3. Caractéristiques	8
4. Catégories climatiques préférentielles	10
5. Dimensions — Connecteurs d'usage général	12
6. Calibres et connecteurs d'essai de référence	16
7. Revue de modèles	23
8. Cotes d'encombrement	26
9. Programme des essais de type	34

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
 Clause	
1. Scope	9
2. IEC type designation	9
3. Ratings	9
4. Preferred climatic categories	11
5. Dimensions – General purpose connectors	12
6. Gauges and standard test connectors	16
7. Survey of patterns	23
8. Outline dimensions	26
9. Schedule for type tests	25

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage
à baïonnette — Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC)

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été préparée par le Sous-Comité 46D, Connecteurs pour câbles pour fréquences radioélectriques, du Comité d'Études N° 46 de la CEI, Câbles, fils et guides d'ondes pour équipements de télécommunications.

La présente norme est la révision de la Publication 159 de la CEI: Dimensions des éléments d'accouplement des connecteurs pour fréquences radioélectriques, concernant les connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques qui peuvent être utilisés de préférence avec des câbles pour fréquences radioélectriques 96 IEC 50-3.

Lors de la réunion du Sous-Comité 46A tenue à Tel-Aviv en octobre 1966, il fut convenu qu'un projet de document serait diffusé. Les commentaires postérieurs furent discutés au cours des réunions tenues à Londres en avril et septembre 1968. Au cours de la dernière réunion, il fut décidé de soumettre un projet révisé, document 46A(Bureau Central)69, à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1971.

Le projet révisé demandait d'importantes modifications de la Publication 159 de la CEI; ainsi, à la réunion du Sous-Comité 46D, tenue à Paris en novembre 1971, il fut décidé de récrire le document 46A(Bureau Central)69 comme document entièrement nouveau. Ce nouveau projet, document 46D(Bureau Central)28, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en octobre 1974.

Des modifications, documents 46D(Bureau Central)45 et 45A, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en septembre et octobre 1976, respectivement.

La présente norme constitue la huitième partie de la Publication 169 de la CEI: Connecteurs pour fréquences radioélectriques.

Elle doit, en conséquence, être utilisée conjointement avec la Publication 169-1 de la CEI, Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	Italie
Autriche	Pays-Bas
Belgique	Pologne
Canada	Royaume-Uni
Danemark	Suède
France	Suisse
Hongrie	Turquie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

**Part 8 : R.F. coaxial connectors with inner diameter
of outer conductor 6,5 mm (0.256 in) with bayonet lock
Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC)**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46D, Connectors for R.F. Cables of IEC Technical Committee No. 46, Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.

This standard is a revision of IEC Publication 159, Dimensions of the Mating Parts of Radio-frequency Connectors, concerning r.f. coaxial connectors which may preferably be used with r.f. cable 96 IEC 50-3.

During the meeting of Sub-Committee 46A held in Tel Aviv in October 1966, it was agreed that a draft document should be circulated. Subsequent comments were discussed during the meetings held in London in April and September 1968. During the latter meeting, it was decided to submit a revised draft, Document 46A(Central Office)69, to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in July 1971.

The revised draft called for extensive changes of IEC Publication 159; therefore at the meeting of Sub-Committee 46D held in Paris in November 1971, it was decided instead that Document 46A(Central Office)69 should be redrafted as an entirely new document. This new draft, Document 46D(Central Office)28, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in October 1974.

Amendments, Documents 46D(Central Office)45 and 45A, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in September and October 1976, respectively.

This standard forms Part 8 of IEC Publication 169, Radio-frequency Connectors.

It should therefore be used in conjunction with IEC Publication 169-1, Part 1: General Requirements and Measuring Methods.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria	Italy
Belgium	Netherlands
Canada	Poland
Denmark	Sweden
France	Switzerland
Germany	Turkey
Hungary	United Kingdom

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

- Publications n^{os}
- 68-2: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxième partie: Essais.
 - 68-2-1: Essais A: Froid.
 - 68-2-2: Essais B: Chaleur sèche.
 - 68-2-3: Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
 - 68-2-4: Essai D; Essai accéléré de chaleur humide.
 - 68-2-11: Essai Ka: Brouillard salin.
 - 68-2-13: Essai M: Basse pression atmosphérique.
 - 68-2-14: Essai N: Variations de température.
 - 68-2-20: Essai T: Soudure.
 - 96-2: Câbles pour fréquences radioélectriques, Deuxième partie: Spécifications particulières de câbles.
 - 169-1: Connecteurs pour fréquences radioélectriques, Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.

Other IEC publications quoted in this standard:

- Publications Nos. 68-2: Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests.
- 68-2-1: Tests A: Cold.
 - 68-2-2: Tests B: Dry Heat.
 - 68-2-3: Test Ca: Damp Heat, Steady State.
 - 68-2-4: Test D: Accelerated Damp Heat.
 - 68-2-11: Test Ka: Salt Mist.
 - 68-2-13: Test M: Low Air Pressure.
 - 68-2-14: Test N: Change of Temperature.
 - 68-2-20: Test T: Soldering.
 - 96-2: Radio-frequency Cables, Part 2: Relevant Cable Specifications.
 - 169-1: Radio-frequency connectors, Part 1: General Requirements and Measuring Methods.

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

Huitième partie : Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques
avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage
à baïonnette — Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC)

1. Domaine d'application

La présente norme couvre des modèles de connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques qui peuvent être utilisés de préférence avec les câbles pour fréquences radioélectriques 96 IEC 50-3 de la Publication 96-2 de la CEI: Câbles pour fréquences radioélectriques, Deuxième partie: Spécifications particulières de câbles.

Ces modèles de connecteurs sont de faible puissance, avec accouplement et désaccouplement rapides, munis d'un système d'accouplement à baïonnette, et sont communément connus comme étant du type "BNC".

2. Désignation de type CEI

Les connecteurs de la présente norme doivent être désignés par:

- a) la référence à cette norme: 169-8 IEC;
- b) un numéro de série (voir l'article 7);
- c) une lettre correspondant à la catégorie climatique (voir l'article 4).

Exemple:

169-8 IEC-1A signifie une fiche mâle appartenant à la catégorie climatique 40/85/21 à utiliser avec un câble coaxial pour fréquences radioélectriques 96 IEC 50-3-1/3/4.

Note. — Le type de désignation utilisé dans la présente norme est provisoire. Une désignation finale du type est à l'étude.

3. Caractéristiques

La présente norme spécifie des connecteurs mâles et femelles à verrouillage à baïonnette avec un diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in). Les connecteurs équipés de câbles fonctionnent selon les prescriptions de la norme avec des câbles de 3 mm jusqu'à une fréquence au moins égale à 3 GHz et peuvent être utilisés à des fréquences supérieures si on peut tolérer un coefficient de réflexion supérieur à 0,1 pour les connecteurs droits et 0,13 pour les connecteurs coudés à angle droit.

Les connecteurs ont une tension maximale de service de 500 V au niveau de la mer (125 V à 44 mbar/20 000 m d'altitude). Le raccordement du câble peut être fait selon le modèle, soit par sertissage soit par soudure.

Note 1. — Les modèles avec raccordement par sertissage sont à l'étude.

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS

Part 8: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6.5 mm (0.256 in) with bayonet lock – Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC)

1. Scope

This standard concerns patterns for r.f. coaxial connectors which may preferably be used with r.f. cables 96 IEC 50-3 of IEC Publication 96-2, Radio-frequency Cables, Part 2: Relevant Cable Specifications.

These connector patterns are for low power, quick connect/disconnect applications using a bayonet type coupling mechanism and are commonly known as Type "BNC".

2. IEC type designation

Connectors of this standard shall be designated by:

- a) the reference to this standard, 169-8 IEC;
- b) a serial number (see Clause 7);
- c) a letter corresponding to the climatic category (see Clause 4).

Example

169-8 IEC-1A denotes a free pin connector belonging to climatic category 40/85/21 to be used with an r.f. coaxial cable 96 IEC 50-3-1/3/4.

Note. – The type designation used in this standard is provisional. A final type designation is under consideration.

3. Ratings

This standard specifies pin and socket connectors with bayonet lock with a nominal inner diameter of the outer conductor of 6.5 mm (0.256 in). Cable mounting connectors will function within specification requirements with 3 mm cables up to a frequency of at least 3 GHz, and may be used at higher frequencies if a reflection coefficient greater than 0.1 can be tolerated for straight connectors and 0.13 for right angle styles.

The connectors have a maximum working voltage of 500 V at sea level (125 V at 44 mbar/20 000 m altitude). Connection to the cable may be made either by crimping or soldering, depending upon design.

Note 1. – Patterns for crimping are under consideration.

Certains connecteurs sont à la fois hermétiques et étanches de panneau.

Note 2. – Toutes les tensions spécifiées dans cette norme sont les valeurs efficaces du courant alternatif. Toutes les tensions d'essai sont des tensions alternatives de 50 Hz à 60 Hz.

4. **Catégories climatiques préférentielles** (voir la Publication 68 de la CEI: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique)

Catégorie	Désignation lettre*	Gamme de températures	Chaleur humide, essai continu
40/85/21	A	-40 °C à + 85 °C	21 jours
40/155/21	B	-40 °C à +155 °C	21 jours
55/155/56	C	-55 °C à +155 °C	56 jours

* A inclure dans la désignation de type CEI (voir l'article 2).

Certain connectors have both barrier and panel seals.

Note 2. — All voltages specified in this standard are r.m.s. values of a.c. voltages. All test voltages are a.c. voltages of 50 Hz to 60 Hz.

4. Preferred climatic categories (see IEC Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures)

Category	Designation letter*	Temperature range	Damp heat, steady state
40/85/21	A	-40 °C to + 85 °C	21 days
40/155/21	B	-40 °C to + 155 °C	21 days
55/155/56	C	-55 °C to + 155 °C	56 days

* To be included in the IEC type designation (see Clause 2).

5. Dimensions — Connecteurs d'usage général

5. Dimensions — General purpose connectors

Les dimensions en inches sont les dimensions originales. Toutes les représentations non cotées sont données pour référence uniquement.

Inch dimensions are original dimensions. All undimensioned pictorial configurations are for reference purposes only.

5.1 Connecteur mâle

5.1 Pin connector

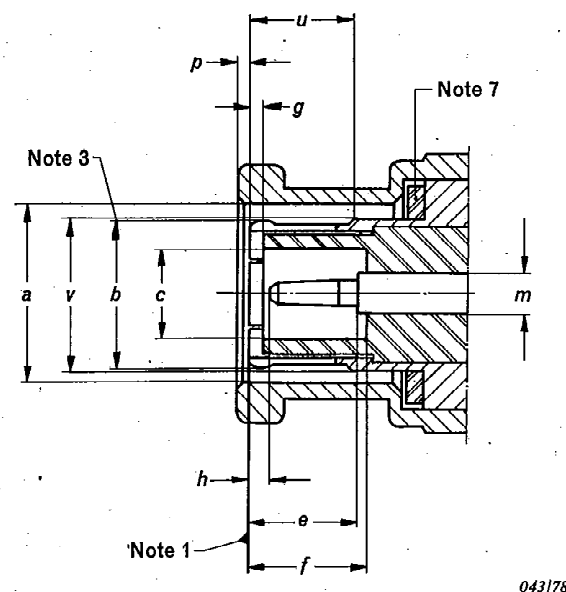


FIG. 1. — Connecteur avec contact central mâle (pour les dimensions, voir le tableau).
Connector with pin-centre contact (for dimensions, see table).

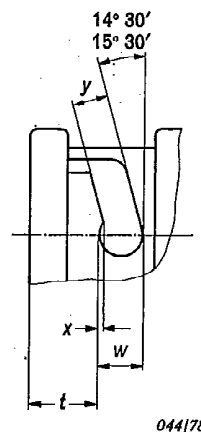
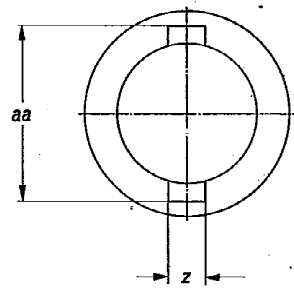
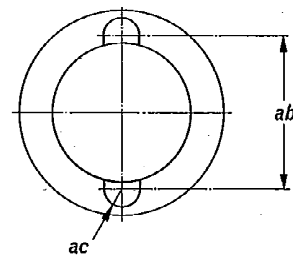


FIG. 2. — Détails du verrouillage à baïonnette.
Details of bayonet lock.

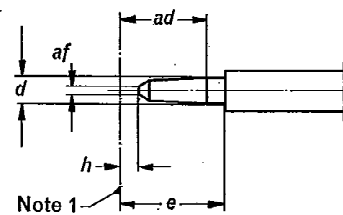


045/78



046/78

FIG. 3/4. — Détails des variantes des gorges pour l'accouplement.
Details of alternative coupling grooves.



047/78

FIG. 5. — Détails du contact central mâle.
Details of pin-centre contact.

Réf. Ref.	mm		inch		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
<i>a</i>	9,78	9,91	0,385	0,390	9/diam.
<i>b</i>	—	—	—	—	3/9/diam.
<i>c</i>	4,83	—	0,190	—	9/diam.
<i>d</i>	1,32	1,37	0,052	0,054	9/diam.
<i>e</i>	5,33	—	0,210	—	
<i>f</i>	5,28	—	0,208	—	
<i>g</i>	0,15	—	0,006	—	
<i>h</i>	0,35	—	0,014	—	
<i>m</i>	2,140 nom.		0,0842 nom.		diam.
<i>p</i>	1,44 nom.		0,057 nom.		10
<i>t</i>	4,57	4,67	0,180	0,184	
<i>u</i>	5,38	—	0,212	—	
<i>v</i>	—	8,18	—	0,322	9/diam.
<i>w</i>	3,15	—	0,124	—	
<i>x</i>	0,46	0,56	0,018	0,022	
<i>y</i>	2,31	—	0,091	—	
<i>z</i>	2,31	—	0,091	—	6
<i>aa</i>	11,76	—	0,463	—	6
<i>ab</i>	10,14 nom.		0,399 nom.		6
<i>ac</i>	1,14	—	0,045	—	6/rad.
<i>ad</i>	1,96	3,05	0,077	0,120	
<i>af</i>	—	0,64	—	0,025	

Notes:

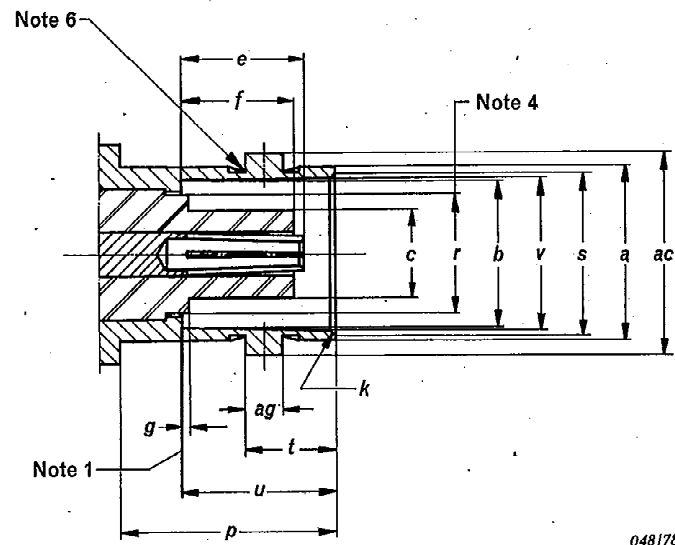
1. — Plan de référence mécanique et électrique.
3. — Fendu et évasé pour satisfaire à l'essai avec calibre selon le paragraphe 6.1.1.
6. — On peut utiliser soit la figure 3, soit la figure 4.
7. — Joint d'étanchéité pour satisfaire aux conditions d'environnement demandées.
9. — Les diamètres doivent être calibrés pour s'assurer que sur MMC chaque partie est ou peut être coaxiale.
10. — Cette dimension montre la position quand le manchon à baïonnette est encliqueté.

5.2 Connecteur femelle

Notes:

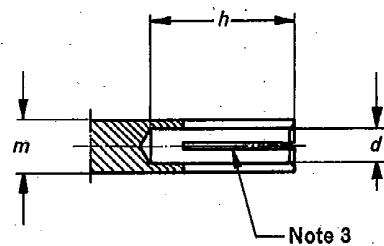
1. — Mechanical and electrical reference plane.
3. — Slotted and flared to meet gauge test according to Sub-clause 6.1.1.
6. — It is permitted to use either Figure 3 or Figure 4.
7. — Sealing gasket to meet required electrical and environmental performance.
9. — Diameters shall be gauged to ensure that on MMC each feature is on or can take up a common axis.
10. — This dimension shows the position when the bayonet sleeve is locked.

5.2 Socket connector



048/78

FIG. 6. — Connecteur avec contact central femelle (pour les dimensions, voir le tableau).
Connector with socket-centre contact (for dimensions, see table).



049/78

FIG. 7. — Détails du contact central femelle.
Details of socket-centre contact.

Réf. Ref.	mm		inch		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
<i>a</i>	9,60	9,70	0,378	0,382	9/diam.
<i>b</i>	8,10	8,15	0,319	0,321	9/diam.
<i>c</i>	—	4,72	—	0,186	9/diam.
<i>d</i>	—	—	—	—	3/9/diam.
<i>e</i>	4,55	5,23	0,179	0,206	
<i>f</i>	—	5,28	—	0,208	
<i>g</i>	—	0,15	—	0,006	
<i>h</i>	4,95	—	0,195	—	
<i>k</i>	—	—	—	—	8
<i>m</i>	2,140 nom.		0,0842 nom.		diam.
<i>p</i>	10,52	—	0,414	—	
<i>r</i>	—	6,50	—	0,256	4/diam.
<i>s</i>	8,79	9,04	0,346	0,356	diam.
<i>t</i>	5,18	5,28	0,204	0,208	
<i>u</i>	8,31	8,51	0,327	0,335	
<i>v</i>	8,31	8,46	0,327	0,333	9/diam.
<i>ac</i>	10,97	11,07	0,432	0,436	9
<i>ag</i>	1,91	2,05	0,075	0,081	diam.

Notes:

1. — Plan de référence mécanique et électrique.
3. — Fendu et resserré pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.1.2.
4. — Applicable seulement lorsque l'isolant dépasse le plan de référence.
6. — Un creux entre les ergots est toléré.
8. — Chanfrein ou rayon.
9. — Les diamètres doivent être calibrés afin de s'assurer que sur MMC chaque partie est ou peut être coaxiale.

Notes:

1. — Mechanical and electrical reference plane.
3. — Slotted and closed to meet requirements of Sub-clause 6.1.2.
4. — Applies only when dielectric extends beyond reference plane.
6. — A concave depression between studs is permissible.
8. — Chamfer or radius.
9. — Diameters shall be gauged to ensure that on MMC each feature is on or can take up a common axis.

6. Calibres et connecteurs de référence

6. Gauges and standard test connectors

6.1 Calibres mécaniques

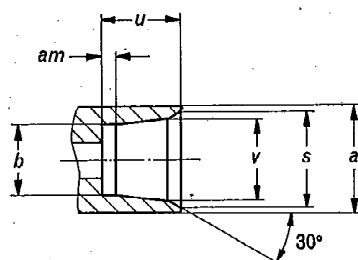
6.1 Mechanical gauges

6.1.1 Connecteurs avec contact central mâle

6.1.1 Connectors with pin centre contact

6.1.1.1 Calibre pour contact extérieur du connecteur mâle

6.1.1.1 Gauge for outer contact of pin connector



050/78

FIG. 8. — Calibre pour contact extérieur du connecteur mâle.
Gauge for outer contact of pin connector.

Calibre A (pour calibrage) Gauge A (for sizing purposes)					Calibre B (pour mesure de la force de rétention du calibre pour le conducteur extérieur) Masse (poids) du calibre: 225 ± 5 g Gauge B (for measurement of gauge retention force for outer conductor) Mass (weight) of gauge: 225 ± 5 g			
Réf. Ref.	mm		inch		mm		inch	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
<i>a</i> φ	9,63	9,68	0,379	0,381	9,63	9,68	0,379	0,381
<i>b</i> φ	8,08	8,10	0,318	0,319	8,15	8,18	0,321	0,322
<i>u</i>	8,41	8,46	0,331	0,333	8,36	8,41	0,329	0,331
<i>v</i> φ	8,31	8,36	0,327	0,329	8,41	8,46	0,331	0,333
<i>s</i> φ	8,79 nom.		0,346 nom.		8,79 nom.		0,346 nom.	
<i>am</i>	4 nom.		0,157 nom.		4 nom.		0,157 nom.	
Matériau: acier poli; rugosité: Ra = 0,4 μm (16 μin) max. Material: steel, polished; surface roughness: Ra = 0.4 μm (16 μin) max.								

6.1.1.2 Séquence d'essai

6.1.1.2 Test sequence

Le calibre A doit être placé une fois sur le contact électrique extérieur du connecteur. C'est une opération de calibrage et il convient de l'effectuer quand l'isolant est retiré du connecteur.

Gauge A shall be placed over the outer electrical contact of the connector once. This is a sizing operation and should be carried out when the insulator is removed from the connector.

Le calibre B doit ensuite être placé sur le contact extérieur en position verticale. Le calibre doit être retenu.

After this the gauge B shall be placed over the outer contact in a vertical position. The gauge shall be retained.

Cet essai peut aussi être effectué sur les connecteurs lorsque l'isolant n'est pas retiré.

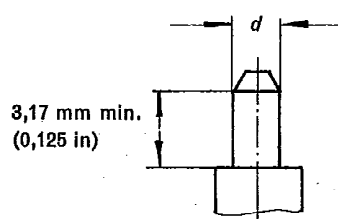
This test can also be carried out on connectors when the insulator is not removed.

6.1.2 Connecteurs avec contact central femelle

6.1.2 Connectors with socket-centre contact

6.1.2.1 Calibre mâle pour contact central femelle

6.1.2.1 Gauge pin for socket-centre contact



051/78

FIG. 9. — Calibre mâle pour contact central femelle.
Gauge pin for socket-centre contact.

Calibre C (pour calibrage) Gauge C (for sizing purposes)					Calibre D (pour mesure de la force de rétention du calibre pour le conducteur intérieur) Masse (poids) du calibre: 57 ± 1 g Gauge D (for measurement of gauge retention force for inner conductor) Mass (weight) of gauge: 57 ± 1 g			
Réf. Ref.	mm		inch		mm		inch	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
$d \phi$	1,447	1,460	0,0570	0,0575	1,308	1,321	0,0515	0,0520
Matériau: acier poli; rugosité: $R_a = 0,4 \mu\text{m}$ (16 μin) max. Material: steel, polished; surface roughness: $R_a = 0.4 \mu\text{m}$ (16 μin) max.								

6.1.2.2 Séquence d'essai

Un calibre C mâle doit être introduit une fois dans le contact central sur une distance minimale de 3,17 mm (0,125 in). C'est une opération de calibrage et il convient de l'effectuer lorsque l'isolant est retiré du connecteur.

Le calibre D est ensuite introduit en position verticale. Le calibre doit être retenu.

Cet essai peut également être effectué sur les connecteurs lorsque l'isolant n'est pas retiré.

6.1.2.2 Test sequence

A test pin gauge C shall be inserted into the centre contact a minimum distance of 3.17 mm (0.125 in) once. This is a sizing operation and should be carried out when the insulator is removed from the connector.

After this the gauge D shall be inserted in the vertical position. The gauge shall be retained.

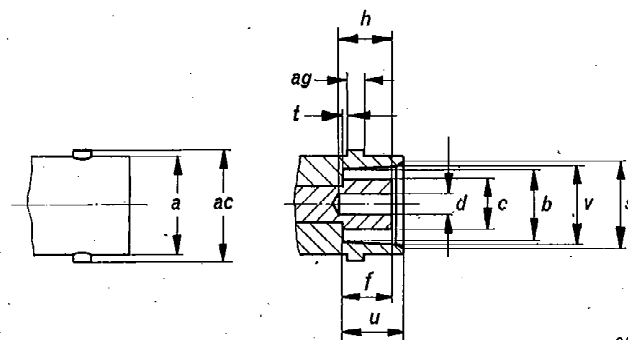
This test can also be carried out on connectors when the insulator is not removed.

6.2 Force d'accouplement et de désaccouplement pour les connecteurs mâles

6.2.1 Calibre pour les contacts extérieurs, mécanisme d'accouplement et dimensions de la face d'accouplement

6.2 Force to engage and disengage for pin connectors

6.2.1 Gauge for outer contacts, coupling mechanism and mating face dimensions



052/78

FIG. 10. — Dimensions du calibre d'essai (voir le tableau).

Dimensions of gauge for performance test (see table).

Une face d'accouplement normalisée en acier doit être faite comme le montre la figure 10 pour le connecteur; elle doit avoir une rugosité maximale de $0,4 \mu\text{m}$ ($16 \mu\text{in}$). La force longitudinale pour accoupler et désaccoupler un connecteur mâle ne doit pas dépasser 20 N.

Le couple pour verrouiller et déverrouiller le système à baïonnette du connecteur mâle ne doit pas dépasser 0,25 Nm.

A steel standard mating part shall be constructed as shown in Figure 10 for the connector and shall have a $0,4 \mu\text{m}$ ($16 \mu\text{in}$) maximum finish. The longitudinal force required to engage or disengage a pin connector shall not exceed 20 N.

The torque required to engage or disengage the bayonet lock of the pin connector shall not exceed 0.25 Nm.

Réf. Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
a	9,627	9,677	0,379	0,381	diam.
b	8,10	8,128	0,319	0,320	diam.
c	4,67	4,72	0,184	0,186	diam.
d	1,42	—	0,056	—	diam.
f	5,21	5,28	0,205	0,208	
h	4,95	—	0,195	—	
s	8,79	8,865	0,346	0,349	diam.
t	2,870	3,142	0,113	0,124	
u	8,41	8,46	0,331	0,333	
v	8,30	8,382	0,327	0,330	diam.
ac	11,024	11,074	0,434	0,436	diam.
ag	1,98	2,03	0,078	0,080	

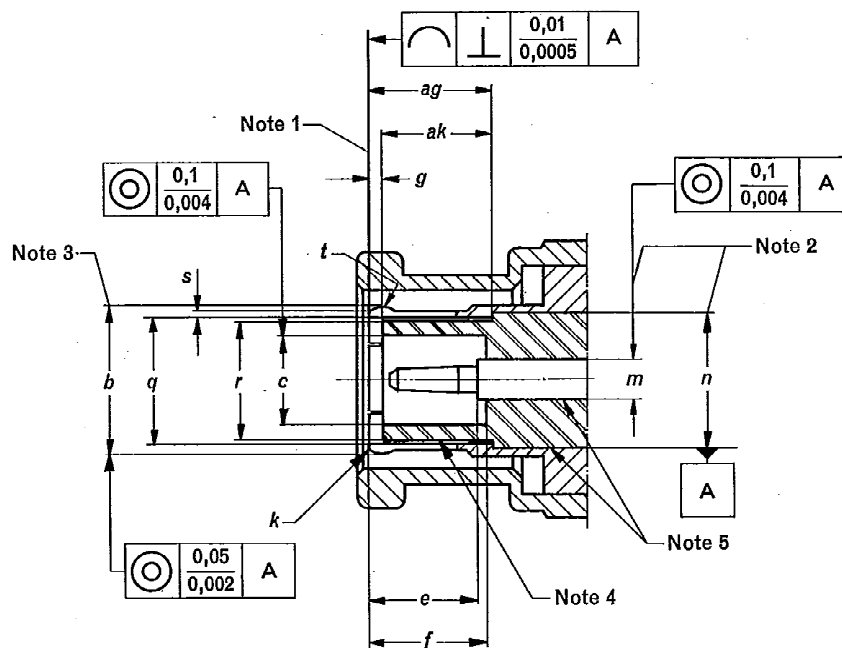
6.3 Connecteurs d'essai de référence

Les connecteurs d'essai de référence sont principalement utilisés comme faisant partie du raccordement à l'équipement de mesure pour effectuer la mesure du coefficient de réflexion selon le paragraphe 14.1 de la Publication 169-1 de la CEI: Connecteurs pour fréquences radioélectriques, Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.

6.3 Standard test connectors

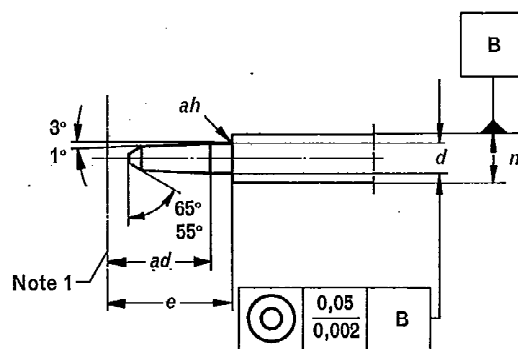
Standard test connectors are mainly used as part of the adaptor to the measuring equipment to carry out reflection coefficient measurement according to Sub-clause 14.1 of IEC Publication 169-1. Radio-frequency Connectors, Part 1: General Requirements and Measuring Methods.

6.3.1 *Connecteur d'essai de référence avec contact mâle* 6.3.1 *Standard test connector with pin contact*



053/78

FIG. 11. — Dimensions du connecteur (voir le tableau).
Dimensions of connector (see table).



054/78

FIG. 12. — Dimensions du contact central (voir le tableau).
Dimensions of centre contact (see table).

Réf. Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
<i>b</i>	8,10	8,15	0,319	0,321	3/diam.
<i>c</i>	4,88	4,93	0,192	0,194	diam.
<i>d</i>	1,35	1,37	0,0530	0,0541	diam.
<i>e</i>	5,31	5,38	0,209	0,212	
<i>f</i>	5,38	5,54	0,212	0,218	
<i>g</i>	0,15	0,30	0,006	0,012	
<i>k</i>	0,13	0,20	0,005	0,008	rad.
<i>m</i>	2,13	2,15	0,0837	0,0847	2/diam.
<i>n</i>	6,99	7,01	0,2752	0,2760	2/diam.
<i>q</i>	6,72	6,74	0,2645	0,2655	diam.
<i>r</i>	6,60	6,65	0,260	0,262	diam.
<i>s</i>	0,30	—	0,012	—	plat/flat
<i>t</i>	—	0,89	—	0,035	rad.
<i>ad</i>	3,66	3,98	0,144	0,157	
<i>ag</i>	5,31	5,36	0,209	0,211	
<i>ah</i>	—	0,13	—	0,005	rad.
<i>ak</i>	5,16 nom.		0,203 nom.		

Dimensions du système de verrouillage à baïonnette, voir paragraphe 5.1, figures 2, 3 et 4, pages 12 et 13.

Dimensions of bayonet lock system, see Sub-clause 5.1, Figures 2, 3 and 4, pages 12 and 13.

Notes:

1. — Plan de référence mécanique et électrique. Perpendiculaire à l'axe à 0,01 mm (0,0005 in).
2. — Ces diamètres sont donnés pour un isolant en PTFE dont la constante diélectrique est 2,02. L'impédance caractéristique de la ligne de transmission déterminée par les diamètres "m" et "n" doit être de $50 \pm 0,2 \Omega$.
3. — Dimensions avant formation des fentes:
six fentes à $60 \pm 1^\circ$ les unes des autres,
largeur 0,36-0,41 mm (0,014-0,016 in),
profondeur 5,84-6,10 mm (0,230-0,240 in).
Après formation de la fente et évasement, le diamètre intérieur du contact extérieur doit être compris entre 6,718 mm et 6,744 mm (0,2645 in et 0,2655 in) lorsque son diamètre est engagé dans un calibre annulaire de diamètre intérieur de 8,125 mm à 8,131 mm (0,3199 in à 0,3201 in).
4. — Pour un jeu radial concentrique de 0,05 mm (0,002 in) lorsque le contact est engagé dans un calibre annulaire de diamètre intérieur de 8,125 mm à 8,131 mm (0,3199 in à 0,3201 in).
5. — Jeu nul.

Notes:

1. — Mechanical and electrical reference plane. Right-angled to the axis 0.01 mm (0.0005 in).
2. — These diameters are for PTFE insulation with dielectric constant 2.02. Characteristic impedance of transmission line determined by diameters "m" and "n" shall be $50 \pm 0.2 \Omega$.
3. — Dimensions before slotting:
six slots spaced $60 \pm 1^\circ$ apart,
0.36-0.41 mm (0.014-0.016 in) wide,
5.84-6.10 mm (0.230-0.240 in) deep.
After slotting and flaring the ID of the outer contact must be 6.718 mm to 6.744 mm (0.2645 in to 0.2655 in) when the OD of the outer contact is inserted into a ring gauge with an ID of 8.125 mm to 8.131 mm (0.3199 in to 0.3201 in).
4. — If concentric, radial air gap 0.05 mm (0.002 in) nom. when contact is inserted into a ring gauge with an ID of 8.125 mm to 8.131 mm (0.3199 in to 0.3201 in).
5. — Zero air gap.

6.3.2 Connecteur d'essai de référence avec contact femelle 6.3.2 Standard test connector with socket contact

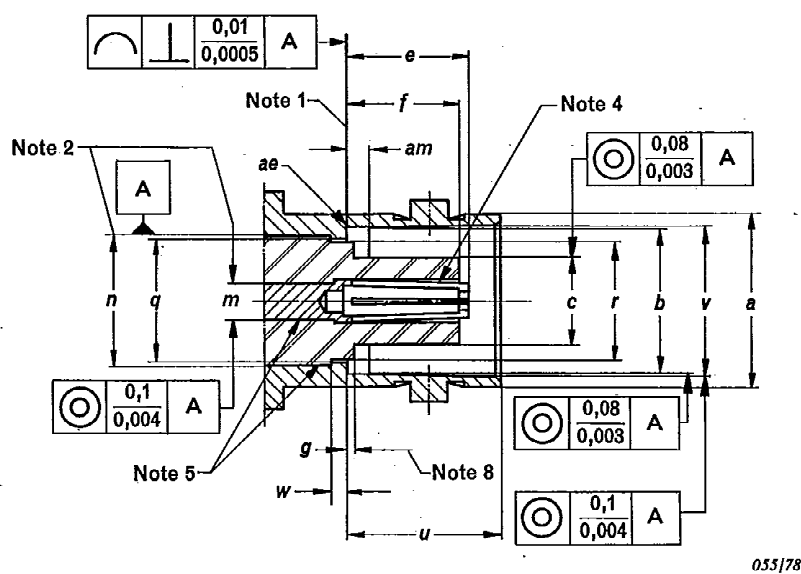


FIG. 13. — Dimensions du connecteur (voir le tableau).
Dimensions of connector (see table).

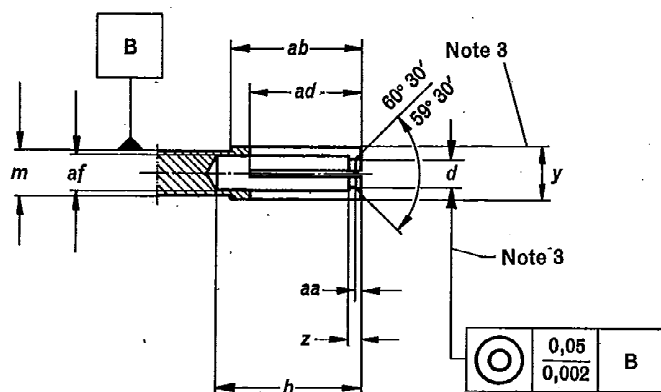


FIG. 14. — Dimensions du contact central (voir le tableau).
Dimensions of centre contact (see table).

Réf. Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
<i>a</i>	9,60	9,68	0,378	0,381	diam.
<i>b</i>	8,10	8,15	0,319	0,321	diam.
<i>c</i>	4,67	4,72	0,184	0,186	diam.
<i>d</i>	1,356	1,361	0,0534	0,0536	3/diam.
<i>e</i>	5,21	5,28	0,205	0,208	
<i>f</i>	5,08	5,23	0,200	0,206	
<i>g</i>	0,0	0,15	0,00	0,006	8
<i>h</i>	5,21	—	0,205	—	
<i>m</i>	2,13	2,15	0,0837	0,0847	2/diam.
<i>n</i>	6,99	7,01	0,2752	0,2760	2/diam.
<i>q</i>	6,71	6,76	0,264	0,266	diam.
<i>r</i>	6,58	6,68	0,259	0,263	diam.
<i>u</i>	8,36	8,46	0,329	0,333	
<i>v</i>	8,31	8,46	0,327	0,333	diam.
<i>w</i>	0,79	0,84	0,031	0,033	
<i>y</i>	2,16	2,18	0,0852	0,0859	3/diam.
<i>z</i>	0,38	0,89	0,015	0,035	
<i>aa</i>	0,05	0,2	0,002	0,008	
<i>ab</i>	6,05	6,10	0,238	0,240	
<i>ad</i>	4,62	4,88	0,182	0,192	
<i>ae</i>	—	0,1	—	0,004	rad.
<i>af</i>	1,52	1,63	0,060	0,064	diam.
<i>am</i>	0,51	1,02	0,020	0,040	

Pour les dimensions non données dans ce tableau, voir le paragraphe 5.2.
For dimensions not given in this table, see Sub-clause 5.2.

Notes:

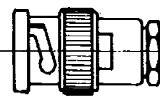
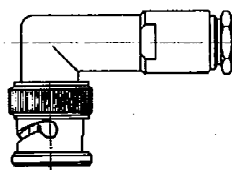
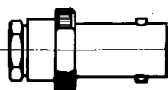
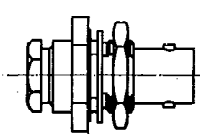
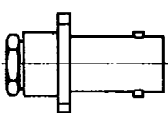
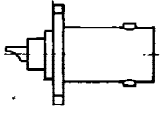
1. — Plan de référence mécanique et électrique.
2. — Ces diamètres sont donnés pour un isolant en PTFE avec constante diélectrique 2,02. L'impédance caractéristique de la ligne de transmission déterminée par les diamètres "m" et "n" doit être égale à $50 \pm 0,2 \Omega$.
3. — Quatre fentes 0,18-0,23 mm (0,007-0,009 in) de large; espacement entre $90^\circ 30'$ et $80^\circ 30'$; diamètre "y" avec 1,356 mm (0,0534 in) min.; 1,361 mm (0,0536 in) max.; calibre mâle introduit après formation de la fente et du resserrage.
4. — Dans le cas où les pièces sont coaxiales, un jeu d'air de 0,02 mm (0,0008 in) existe si une broche de 1,359 mm (0,0535 in) est placée dans la douille.
5. — Jeu nul.
8. — L'isolant doit affleurer ou dépasser.

Notes:

1. — Mechanical and electrical reference plane.
2. — These diameters are for PTFE insulation with dielectric constant 2.02. Characteristic impedance of transmission line determined by diameters "m" and "n" shall be $50 \pm 0.2 \Omega$.
3. — Four slots 0.18-0.23 mm (0.007-0.009 in) wide; between $90^\circ 30'$ and $80^\circ 30'$ apart.; diameter "y" with 1.356 mm (0.0534 in) min.; 1.361 mm (0.0536 in) max.; pin gauge inserted after slotting and closing.
4. — If concentric, 0.02 mm (0.0008 in) radial air gap when mated with 1.359 mm (0.0535 in) diameter pin.
5. — Zero air gap.
8. — Insulator shall be flush or protruding.

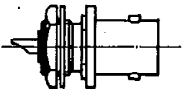
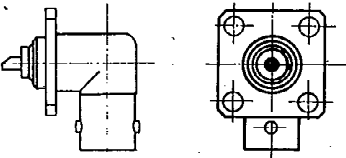
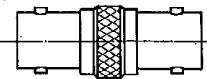
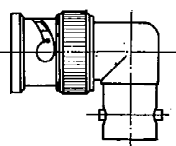
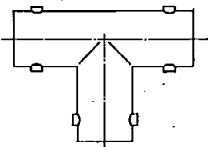
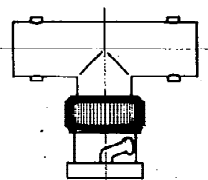
7. Revue de modèles

7. Survey of patterns

Classe d'essai Test class	Description Description	Contact central Centre contact	Modèle Pattern	Désignation de type* Type designation*
1	Fiche (droite) Free connector (straight)	Mâle Pin		169-8 IEC-1 169-8 IEC-2 169-8 IEC-3
1	Fiche coudée (angle droit) Free connector (right angle)	Mâle Pin		169-8 IEC-4 169-8 IEC-5 169-8 IEC-6
1	Prise (droite) Free connector coupler (straight)	Femelle Socket		169-8 IEC-7 169-8 IEC-8 169-8 IEC-9
1	Prise à écrou (fixation centrale et montage par l'arrière du panneau, sortie pour câble h.f.) Fixed connector (single hole rear panel mounting with entry for r.f. cable)	Femelle Socket		169-8 IEC-10 169-8 IEC-11 169-8 IEC-12
1	Prise à platine (fixation au panneau par quatre trous avec sortie pour câble h.f.) Fixed connector (four hole panel mounting with entry for r.f. cable)	Femelle Socket		169-8 IEC-13 169-8 IEC-14 169-8 IEC-15
3	Embase à platine (fixation au panneau par quatre trous avec cosse à souder) Fixed connector (four hole panel mounting with solder bucket)	Femelle Socket		169-8 IEC-16

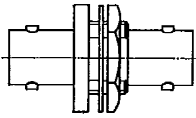
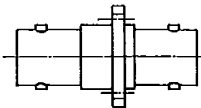
* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

Classe d'essai Test class	Description Description	Contact central Centre contact	Modèle Pattern	Désignation de type* Type designation*
3	Embase à écrou (fixation centrale et montage par l'avant du panneau avec cosse à souder) Fixed connector (single hole front panel mount- ing with solder bucket)	Femelle Socket		169-8 IEC-17
3	Embase à platine (coudée angle droit, fixation par quatre trous, avec cosse à souder) Fixed connector (right angle, four hole panel mounting with solder bucket)	Femelle Socket		169-8 IEC-18
2	Raccord Free adaptor	Mâle- mâle Pin-pin		169-8 IEC-19
2	Raccord Free adaptor	Femelle- femelle Socket- socket		169-8 IEC-20
2	Raccord coudé (angle droit) Free adaptor (right angle)	Mâle- femelle Pin- socket		169-8 IEC-21
3	Raccord en T T-adaptor	Femelle- femelle- femelle Socket- socket- socket		169-8 IEC-22
3	Raccord en T T-adaptor	Femelle- mâle- femelle Socket- pin- socket		169-8 IEC-23

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

Classe d'essai Test class	Description	Contact central Centre contact	Modèle Pattern	Désignation de type* Type designation*
2	Raccord à érou (fixation centrale sur panneau, étanche de panneau) Fixed adaptor (single hole panel mounting, barrier sealed)	Femelle-femelle Socket-socket		169-8 IEC-24
2	Raccord à platine (fixation au panneau par quatre trous) Fixed adaptor (four hole panel mounting)	Femelle-femelle Socket-socket		169-8 IEC-25

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

Pour les modèles 169-8 IEC-1/4/7/10/13, type de câble à utiliser: 96 IEC 50-3-1/3/4 selon la Publication 96-2 de la CEl.

Pour les modèles 169-8 IEC-2/5/8/11/14, type de câble à utiliser: 96 IEC 50-3-5 selon la Publication 96-2 de la CEl.

Pour les modèles 169-8 IEC-3/6/9/12/15, type de câble à utiliser: 96 IEC 50-3-6/7 selon la Publication 96-2 de la CEl.

Note. — Si nécessaire, le fabricant doit spécifier le type de câble à utiliser pour effectuer l'essai sur un type particulier de connecteur selon la norme utilisée.

For patterns 169-8 IEC-1/4/7/10/13, type of cable to be used: 96 IEC 50-3-1/3/4 according to IEC Publication 96-2.

For patterns 169-8 IEC-2/5/8/11/14, type of cable to be used: 96 IEC 50-3-5 according to IEC Publication 96-2.

For patterns 169-8 IEC-3/6/9/12/15, type of cable to be used: 96 IEC 50-3-6/7 according to IEC Publication 96-2.

Note. — Where appropriate the manufacturer shall specify the type of cable to be used for carrying out the test on a particular type of connector in accordance with the current standard.

Dans le tableau précédent, les classes d'essai applicables aux différents modèles de connecteurs sont indiquées.

Une classe d'essai comprend tous les connecteurs pour lesquels les mêmes essais sont applicables, bien que dans certains cas les prescriptions d'essai puissent différer partiellement.

Classe d'essai 1: Connecteurs équipés de câbles.

Classe d'essai 2: Raccords avec faces d'accouplement aux deux extrémités.

Classe d'essai 3: Connecteurs pour lesquels les mesures du coefficient de réflexion ne sont pas applicables.

D'autres constructions ou l'usage d'autres câbles sont admissibles si les dimensions selon l'article 5 sont respectées à la fois avec les prescriptions de calibrage de l'article 6 et les conditions d'essai applicables de l'article 9.

In the preceding table the test classes applicable to the various connector patterns are indicated.

A test class comprises all connectors to which the same tests are applicable although in some cases the test requirements may differ in part.

Test Class 1: Connectors attached to cables.

Test Class 2: Adaptors with mating faces at both ends.

Test Class 3: Connectors to which the reflection coefficient measurements do not apply.

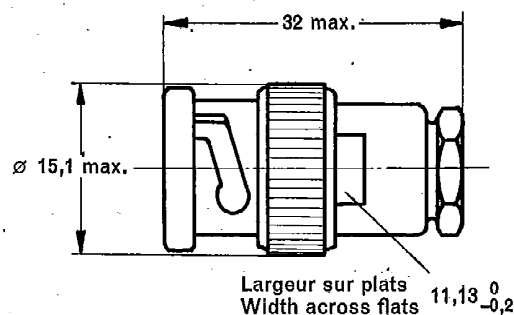
Other constructions or the use of other cables are permissible if the dimensions according to Clause 5 are met together with the gauging requirements of Clause 6 and applicable test conditions of Clause 9.

8. Cotes d'encombrement

L'aspect des connecteurs représentés sur les figures suivantes n'est qu'indicatif. Seules les dimensions principales cotées sont imposées.

8. Outline dimensions

The appearance of the connectors shown in the following drawings is typical. Only the main dimensions given are mandatory.

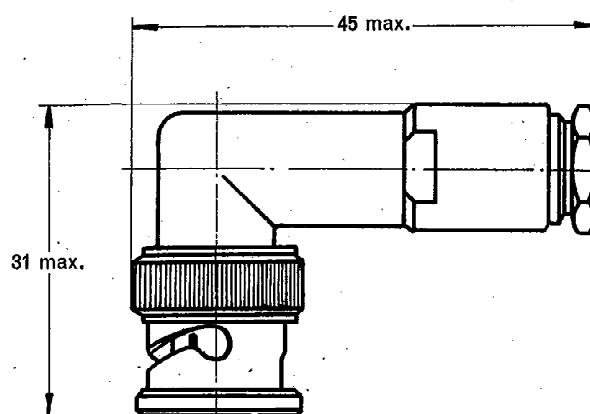


057/78

Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 15. — Fiche (droite) avec contact mâle.
Free connector (straight) with pin contact.

Classe d'essai 1	Désignation de type	169-8 IEC-1/2/3*
Test Class 1	Type designation	169-8 IEC-1/2/3*



058/78

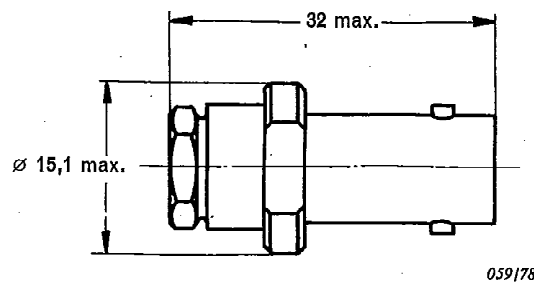
Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 16. — Fiche coudée (angle droit) avec contact mâle.
Free connector (right angle) with pin contact.

Classe d'essai 1	Désignation de type	169-8 IEC-4/5/6*
Test Class 1	Type designation	169-8 IEC-4/5/6*

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

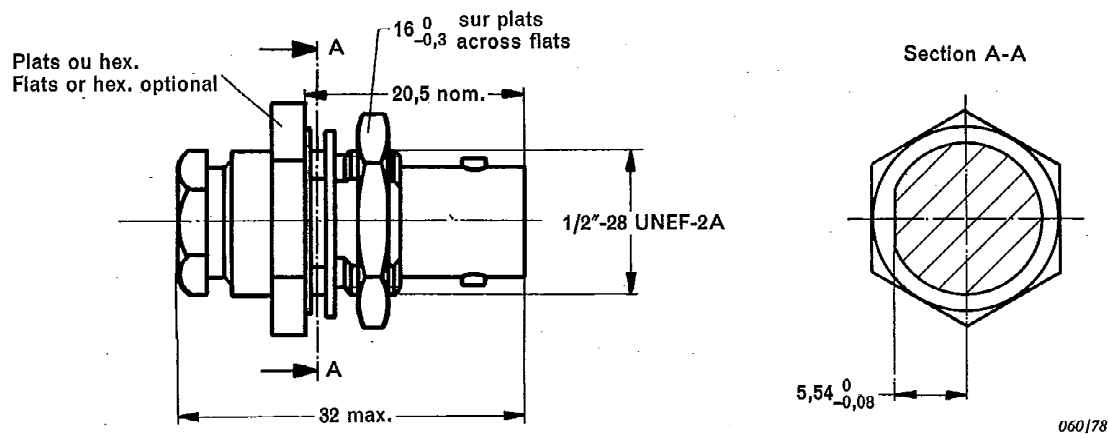


Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 17. — Prise (droite) avec contact femelle.

Free connector, coupler (straight) with socket.

Classe d'essai 1	Désignation de type	169-8 IEC-7/8/9*
Test Class 1	Type designation	169-8 IEC-7/8/9*



Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

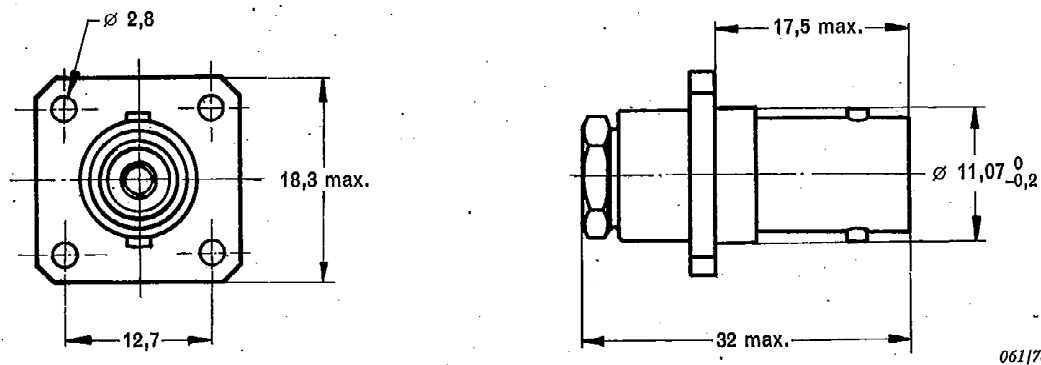
FIG. 18. — Prise à écrou (fixation centrale et montage par l'arrière du panneau, sortie pour câble h.f.) avec contact femelle.

Fixed connector (single hole rear panel mounting with entry for r.f. cable) with socket contact.

Classe d'essai 1	Désignation de type	169-8 IEC-10/11/12*
Test Class 1	Type designation	169-8 IEC-10/11/12*

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.



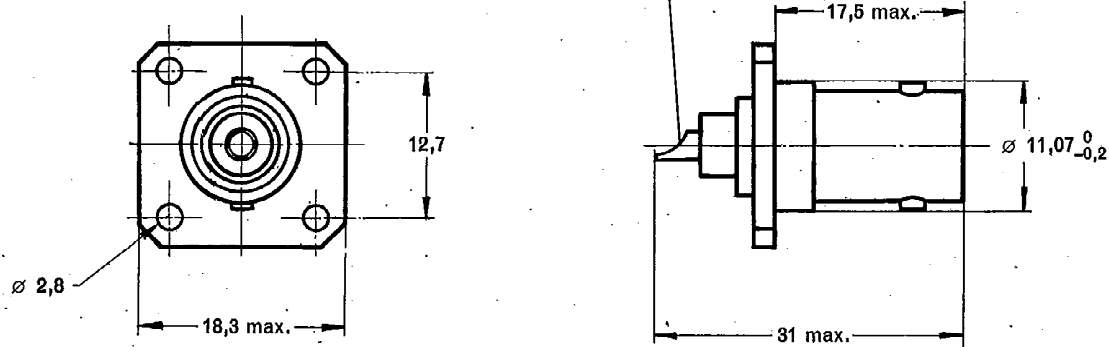
061/78

Dimensions en millimètres — Dimensions in millimetres

FIG. 19. — Prise à platine (fixation au panneau par quatre trous avec sortie pour câble h.f.) avec contact femelle.
Fixed connector (four-hole panel mounting with entry for r.f. cable) with socket contact.

Classe d'essai 1	Désignation de type	169-8 IEC-13/14/15*
Test Class 1	Type designation	169-8 IEC-13/14/15*

Cosse à souder pour recevoir un conducteur de dimension maximale 1,5 mm
Solder bucket to accommodate 1,5 mm max. conductor



062/78

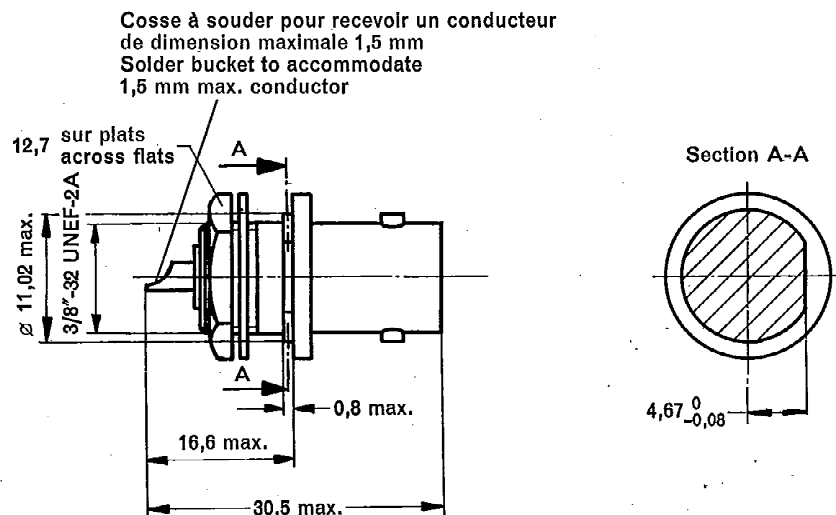
Dimensions en millimètres — Dimensions in millimetres

FIG. 20. — Embase à platine (fixation au panneau par quatre trous avec cosse à souder) avec contact femelle.
Fixed connector (four-hole panel mounting with solder bucket) with socket contact.

Classe d'essai 3	Désignation de type	169-8 IEC-16*
Test Class 3	Type designation	169-8 IEC-16*

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

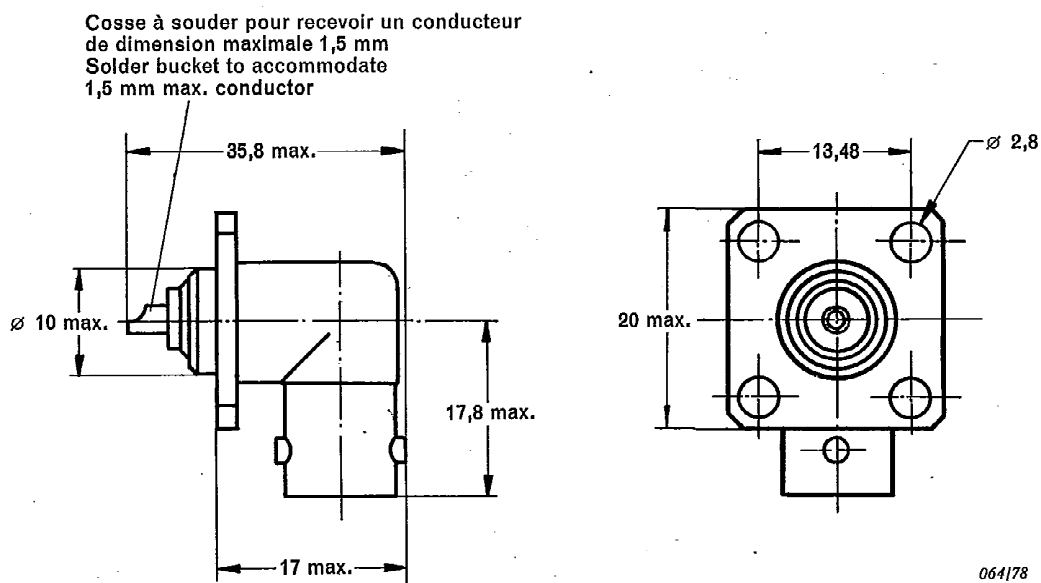


Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 21. – Embase (fixation centrale et montage par l'avant du panneau avec cosse à souder) avec contact femelle.

Fixed connector (single hole front panel mounting with solder bucket) with socket contact.

Classe d'essai 3	Désignation de type	169-8 IEC-17*
Test Class 3	Type designation	169-8 IEC-17*



Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

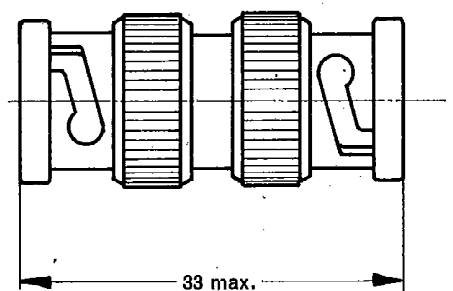
FIG. 22. – Embase à platine (coudée à angle droit, fixation au panneau par quatre trous, avec cosse à souder) avec contact femelle.

Fixed connector (right angle, four-hole panel mounting with solder bucket) with socket contact.

Classe d'essai 3	Désignation de type	169-8 IEC-18*
Test Class 3	Type designation	169-8 IEC-18*

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

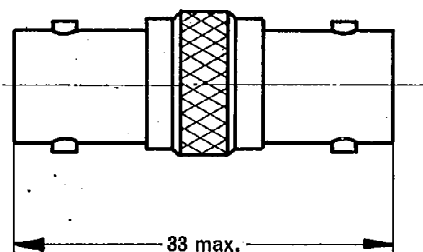


065/78

Dimension en millimètres – Dimension in millimetres

FIG. 23. — Raccord avec contacts mâle-mâle.
Free adaptor with pin-pin contacts.

Classe d'essai 2	Désignation de type	169-8 IEC-19*
Test Class 2	Type designation	169-8 IEC-19*



066/78

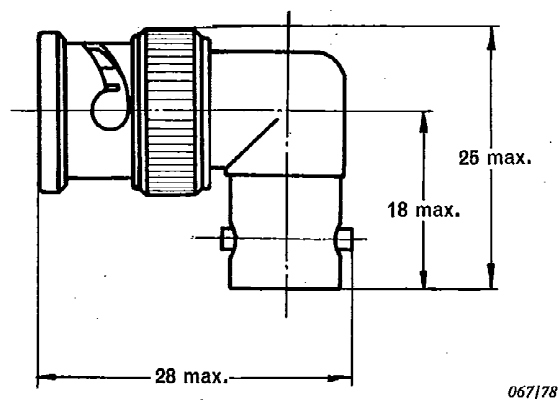
Dimension en millimètres – Dimension in millimetres

FIG. 24. — Raccord avec contacts femelle-femelle.
Free adaptor with socket-socket contacts.

Classe d'essai 2	Désignation de type	169-8 IEC-20*
Test Class 2	Type designation	169-8 IEC-20*

* Désignation finale de type à l'étude.

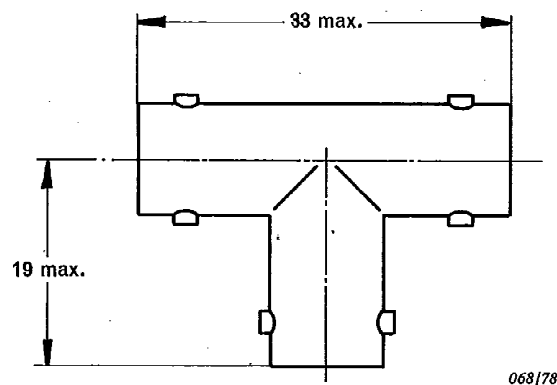
* Final type designation under consideration.



Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 25. — Raccord (coude à angle droit) avec contacts mâle-femelle.
Free adaptor (right angle) with pin-socket contacts.

Classe d'essai 2	Désignation de type	169-8 IEC-21*
Test Class 2	Type designation	169-8 IEC-21*



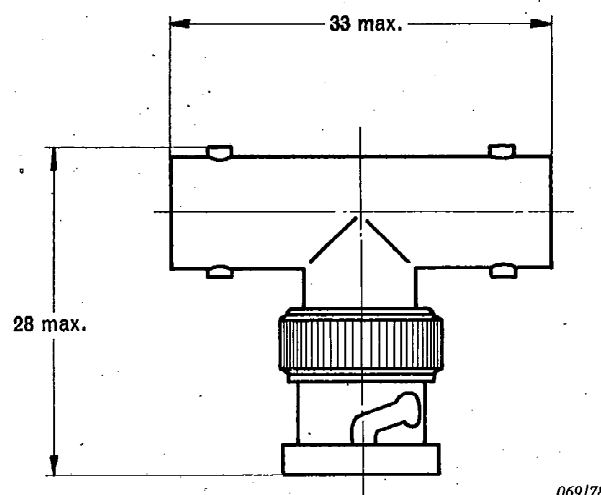
Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 26. — Raccord en T avec contacts femelle-femelle-femelle.
T-adaptor with socket-socket-socket contacts.

Classe d'essai 3	Désignation de type	169-8 IEC-22*
Test Class 3	Type designation	169-8 IEC-22*

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.

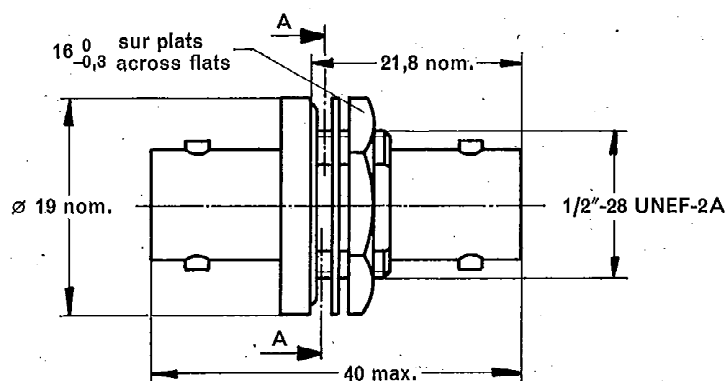


069/78

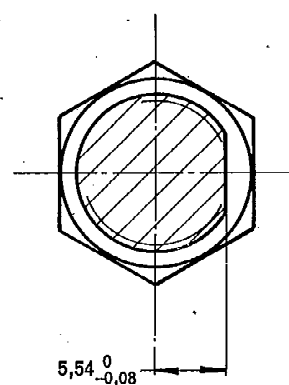
Dimensions en millimètres — Dimensions in millimetres

FIG. 27. — Raccord en T avec contacts femelle-mâle-femelle.
T-adaptor with socket-pin-socket contacts.

Classe d'essai 3	Désignation de type	169-8 IEC-23*
Test Class 3	Type designation	169-8 IEC-23*



Section A-A



070/78

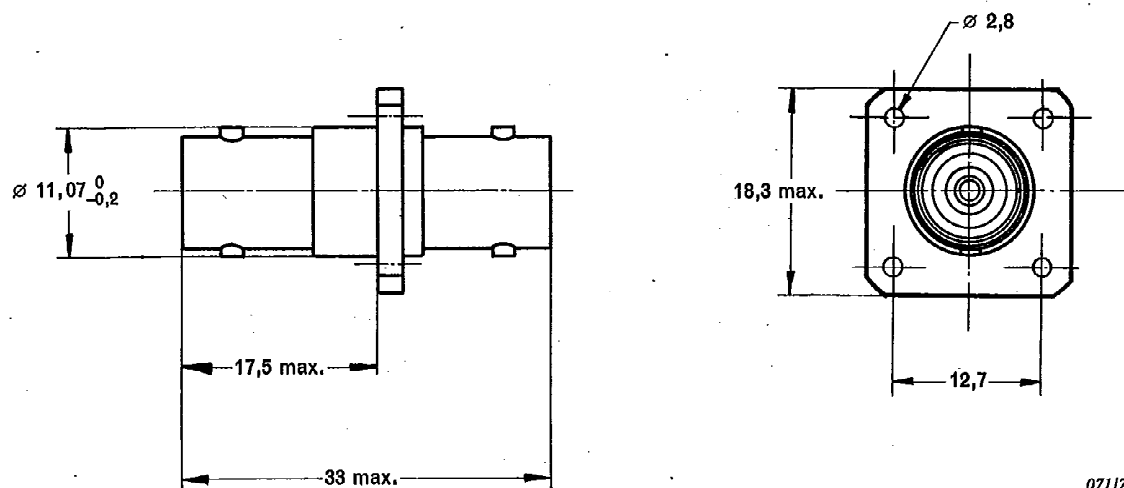
Dimensions en millimètres — Dimensions in millimetres

FIG. 28. — Raccord à écrou (fixation centrale sur panneau, étanche de panneau)
avec contacts femelle-femelle.
Fixed adaptor (single hole panel mounting, barrier sealed)
with socket-socket contacts.

Classe d'essai 2	Désignation de type	169-8 IEC-24*
Test Class 2	Type designation	169-8 IEC-24*

* Désignation finale de type à l'étude.

* Final type designation under consideration.



071/78

Dimensions en millimètres – Dimensions in millimetres

FIG. 29. — Raccord à platine (fixation au panneau par quatre trous) avec contacts femelle-femelle.
Fixed adaptor (four-hole panel mounting) with socket-socket contacts.

Classe d'essai 2	Désignation de type	169-8 IEC-25*
Test Class 2	Type designation	169-8 IEC-25*

* Désignation finale de type à l'étude

* Final type designation under consideration.

9. Programme des essais de type

Ce programme donne tous les essais et l'ordre dans lequel ils doivent être effectués; il donne également les prescriptions applicables à chaque classe de connecteurs.

Il convient de choisir le groupe de connecteurs parmi toute la gamme de modèles.

Note. — Pour les différents modèles il convient d'effectuer les essais en conséquence.

9.1 Tous les connecteurs doivent être soumis aux essais suivants.

Les modèles à passage étanche doivent être montés sur un support d'essai approprié.

Essai	Article ou paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essais	Prescriptions
Examen visuel (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	12		Doit être conforme aux prescriptions spécifiées
Dimensions (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	13		Doivent être conformes aux prescriptions spécifiées aux articles 5 et 8
Force de rétention du calibre (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	15.2.3	Il convient d'effectuer l'essai de calibrage uniquement si le connecteur en essai peut être démonté Le conducteur intérieur doit être essayé avec le calibre selon le paragraphe 6.1.2, figure 9, page 17 Masses (poids) du calibre: 57 ± 1 g Le conducteur extérieur doit être essayé avec le calibre selon le paragraphe 6.1.1, figure 8, page 16 Masse (poids) du calibre: 225 ± 5 g	Le calibre doit être retenu Le calibre doit être retenu
Résistance d'isolement (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	14.5		Ne doit pas être inférieure à $5 \text{ G}\Omega$
Tension de tenue (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	14.6	La tension d'essai doit être égale à 1,5 kV	Il ne doit y avoir ni perforation ni contournement
Étanchéité (si applicable seulement)	16.5	Dans les deux sens Les connecteurs étanches de panneau doivent être munis d'un capot étanche Pression: 1 bar	Débit de fuite inférieur à $1 \text{ cm}^3/\text{h}$

9. Schedule for type tests

This schedule shows all tests and the order in which they shall be carried out; it also gives the applicable requirements for each class of connectors.

The group of connectors should be selected from the whole range of patterns.

Note. — For the different patterns the tests should be carried out as appropriate.

9.1 All connectors shall be subjected to the following tests:

Sealed fixed specimens shall be mounted in suitable test jig.

Test	Clause or sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Visual inspection (for test Classes 1, 2 and 3)	12		Shall conform to the requirements specified
Dimensions (for test Classes 1, 2 and 3)	13		Shall conform to the requirements specified in Clauses 5 and 8
Gauge retention force (for test Classes 1, 2 and 3)	15.2.3	Oversizing test should be carried out only if the connector under test can be taken to pieces The inner conductor to be tested with gauge according to Sub-clause 6.1.2, Figure 9, page 17 Mass (weight) of gauge: 57 ± 1 g The outer conductor to be tested with gauge according to Sub-clause 6.1.1, Figure 8, page 16 Mass (weight) of gauge: 225 ± 5 g	The gauge shall be retained The gauge shall be retained
Insulation resistance (for test Classes 1, 2 and 3)	14.5		Shall not be less than $5 \text{ G}\Omega$
Voltage proof (for test Classes 1, 2 and 3)	14.6	The test voltage shall be 1.5 kV	There shall be no breakdown or flashover
Sealing (where applicable only)	16.5	In both directions Panel sealed connectors must be provided with a sealed cap Pressure: 1 bar	Leakage less than $1 \text{ cm}^3/\text{h}$

9.2 Répartition en lots

9.2.1 Le groupe de connecteurs doit être divisé en six lots.

9.2.2 Pour les modèles 169-8 IEC-1/4/7/10/13, type de câble à utiliser :

96 IEC 50-3-1/3/4 selon la Publication 96-2 de la CEI.

Pour les modèles 169-8 IEC-2/5/8/11/14, type de câble à utiliser :

96 IEC 50-3-5 selon la Publication 96-2 de la CEI.

Pour les modèles 169-8 IEC-3/6/9/12/15, type de câble à utiliser :

96 IEC 50-3-6/7 selon la Publication 96-2 de la CEI.

Note. — Si nécessaire, le fabricant doit spécifier le type de câble à utiliser pour effectuer l'essai sur un type particulier de connecteur en accord avec la norme utilisée.

Les connecteurs de chaque lot doivent subir les essais suivants.

9.3 Premier lot

9.3.1 Les connecteurs de la classe 1 sont équipés à chaque extrémité d'une longueur de câble spécifiée, égale à 150 mm (6 in).

Pour le premier lot on doit utiliser un câble avec une tolérance serrée pour l'impédance caractéristique et une bonne homogénéité.

Lors du câblage des connecteurs du type à souder, il convient de vérifier la conformité des connecteurs aux prescriptions de soudabilité du paragraphe 15.2.1 de la Publication 169-1 de la CEI.

9.3.2

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Coefficient de réflexion (pour classes d'essai 1 et 2)	14.1	Connecteur d'essai de référence à utiliser en accord avec le paragraphe 6.3	Pour connecteur type à souder et à sertir : jusqu'à 1 GHz: 0,07 max. jusqu'à 3 GHz: type droit 0,1 max. type coudé angle droit 0,13 max.
Effet de la rotation du câble (pour classe d'essai 1)	15.4.2	Rayon minimal de courbure : comme spécifié pour le câble Nombre de révolutions: 2 × 10 Sens de la rotation: sens des aiguilles d'une montre et sens contraire	La prescription du paragraphe 15.4.2.1 de la Publication 169-1 de la CEI doit être satisfaite
Efficacité du dispositif de serrage à la traction du câble (pour classe d'essai 1)	15.4.3	Force à appliquer : Câbles isolés en polyéthylène 150 N (15 kgf) Câbles isolés en PTFE: 90 N (9 kgf) Point d'application de la force: le connecteur à l'autre extrémité du câble Durée d'application de la force: 1 min	Les prescriptions des paragraphes 15.4.3.1 et 15.4.3.2 de la Publication 169-1 de la CEI doivent être satisfaites

9.2 Division into lots

9.2.1 The group of connectors is then to be divided into six lots.

9.2.2 For patterns 169-8 IEC-1/4/7/10/13 type of cable to be used:

96 IEC 50-3-1/3/4 according to IEC Publication 96-2.

For patterns 169-8 IEC-2/5/8/11/14 type of cable to be used:

96 IEC 50-3-5 according to IEC Publication 96-2.

For patterns 169-8 IEC-3/6/9/12/15 type of cable to be used:

96 IEC 50-3-6/7 according to IEC Publication 96-2.

Note. — Where appropriate the manufacturer shall specify the type of cable to be used for carrying out the test on a particular type of connector in accordance with the current standard.

All connectors in each lot shall undergo the following tests:

9.3 First lot

9.3.1 Test Class 1 connectors are fitted to the specified cable of length 150 mm (6 in) at both ends.

For the first lot a cable with close tolerance of characteristic impedance and high homogeneity shall be used.

During fitting of the solder type connectors to the cables the conformity of the connectors to the soldering requirements of Sub-clause 15.2.1 of IEC Publication 169-1 should be checked.

9.3.2

Test	Sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Reflection coefficient (for test Classes 1 and 2)	14.1	Standard test connector to be used in accordance with Sub-clause 6.3	For solder- and crimp-type connectors: up to 1 GHz: 0.07 max. up to 3 GHz: straight styles 0.1 max. right angle styles 0.13 max.
Effect of cable rotation (for test Class 1)	15.4.2	Minimum bending radius: as specified for the cable Number of revolutions: 2×10 Direction of rotation: clock- and counterclockwise	The requirement in Sub-clause 15.4.2.1 of IEC Publication 169-1 shall be met
Effectiveness of clamp- ing device against cable pulling (for test Class 1)	15.4.3	Force to be applied: Polyethylene insulated cables: 150 N (15 kgf) PTFE insulated cables: 90 N (9 kgf) Point of application of the force: the connector at the other end of the cable Duration of the application of the force: 1 min	The requirements in Sub-clauses 15.4.3.1 and 15.4.3.2 of IEC Publication 169-1 shall be met

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Effacité du dispositif de serrage à la flexion du câble (pour classe d'essai 1)	15.4.4	Force à appliquer: 10 N (1 kgf) Point d'application de la force: le connecteur à l'autre extrémité du câble Nombre de flexions: 10 Angle de flexion: 90°	Les prescriptions du paragraphe 15.4.4.1 de la Publication 169-1 de la CEI doivent être satisfaites
Effacité du dispositif de serrage à la torsion du câble (pour classe d'essai 1)	15.4.5	Couple à appliquer: Câbles isolés en polyéthylène 1,7 Nm (0,17 kgfm) Câbles isolés en PTFE: 0,8 Nm (0,08 kgfm) Point d'application du couple: le connecteur à l'autre extrémité du câble Durée d'application du couple: 1 min	Les prescriptions du paragraphe 15.4.5.1 de la Publication 169-1 de la CEI doivent être satisfaites
Essai de corrosion (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	16.7	Cet essai doit être effectué sur les connecteurs accouplés selon l'essai Ka de la Publication 68-2-11 de la CEI L'orientation des connecteurs n'a pas d'importance La partie arrière des connecteurs 169-8 IEC-16/17/18 doit être convenablement protégée pour éviter la pénétration d'humidité Durée de la pulvérisation: 48 h	On ne doit constater aucune corrosion de nature à altérer le fonctionnement normal L'accouplement et le désaccouplement doivent se faire normalement à la main

9.4 Deuxième, troisième et quatrième lots

9.4.1 Les connecteurs de la classe d'essai 1 sont équipés de câbles d'une longueur de 150 mm (6 in). L'extrémité libre du câble est préparée de telle façon que le conducteur intérieur et le conducteur extérieur puissent être reliés électriquement pour les besoins de la mesure.

Les modèles étanches doivent être montés sur un support d'essai approprié.

9.4.2 Il faut mesurer la résistance de contact selon le paragraphe 14.3.1 de la Publication 169-1 de la CEI comprenant la résistance de la partie du câble spécifié.

La valeur mesurée moins la valeur calculée pour le conducteur intérieur des deux parties de câble ne doit pas dépasser 10 mΩ.

La valeur mesurée moins la valeur calculée pour le conducteur extérieur des deux parties de câble ne doit pas dépasser 2,5 mΩ.

Note. — Une autre méthode différente de la méthode ci-dessus pour connaître la valeur de la résistance des conducteurs intérieur et extérieur consiste à relever la résistance d'une longueur de câble de 300 mm (12 in). Après cela le câble est coupé en son milieu et chaque partie est équipée d'un connecteur.

Il faut noter les valeurs.

Test	Sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Effectiveness of clamping device against cable bending (for test Class 1)	15.4.4	Force to be applied: 10 N (1 kgf) Point of application of the force: the connector at the other end of the cable Number of bends: 10 Angle of bending: 90°	The requirement in Sub-clause 15.4.4.1 of IEC Publication 169-1 shall be met
Effectiveness of clamping device against cable torsion (for test Class 1)	15.4.5	Torque to be applied: Polyethylene insulated cables: 1.7 Nm (0.17 kgfm) PTFE insulated cables: 0.8 Nm (0.08 kgfm) Point of application of the torque: the connector at the other end of the cable Duration of the application of the torque: 1 min	The requirement in Sub-clause 15.4.5.1 of IEC Publication 169-1 shall be met
Corrosion test (for test Classes 1, 2 and 3)	16.7	This test shall be carried out on mated connectors in accordance with Test Ka of IEC Publication 68-2-11 Orientation of connectors is unimportant The back panel portion of connectors 169-8 IEC-16/17/18 shall be suitably protected to avoid ingress of moisture Duration of spraying: 48 h	There shall be no corrosion such as would impair normal operation Disengagement and engagement shall be achieved in the normal manner by hand

9.4 Second, third and fourth lots

9.4.1 Connectors of test Class 1 are each fitted to the cable of length 150 mm (6 in). The free end of the cable is prepared in such a way that inner and outer conductors can be electrically connected for measuring purposes.

Sealed fixed specimens shall be mounted in suitable test jig.

9.4.2 The contact resistance according to Sub-clause 14.3.1 of IEC Publication 169-1 including the resistance of the specified piece of cable shall be measured.

The value measured minus the calculated value for the inner conductor of the two pieces of cable shall not exceed 10 mΩ.

The value measured minus the calculated value for the outer conductor of the two pieces of cable shall not exceed 2.5 mΩ.

Note. — Alternative to the above method the values of the resistances of the inner and outer conductors may be obtained on 300 mm (12 in) length of cable. After this the cable should be cut in the middle and a connector fitted to each length.

The values to be noted.

9.5 Deuxième lot (voir aussi le paragraphe 9.4)

Essai	Article ou paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Séquence d'essai normalisée	15.2		
Soudure (pour classe d'essai 3, type à souder seulement)	15.2.1	Les connecteurs doivent être soumis à l'essai T de la Publication 68-2-20 de la CEI, en utilisant un fer de forme A	Après la soudure les connecteurs doivent subir un examen visuel Il ne doit y avoir aucun dommage visible
Vibrations (pour classes d'essai 1 et 3)	15.2.2	L'extrémité libre du câble doit être maintenue sans serrage par une bride placée sur un support rigide	Pendant l'essai avec un équipement de mesure ayant une résolution supérieure à 1 μ s, on ne doit constater aucune interruption
Force de rétention du calibre (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	15.2.3	Le conducteur intérieur doit être essayé en accord avec le paragraphe 6.1.2 Masse (poids) du calibre: 57 ± 1 g Le conducteur extérieur doit être essayé en accord avec le paragraphe 6.1.1 Masse (poids) du calibre: 225 ± 5 g	Les prescriptions du paragraphe 6.1 doivent être satisfaites
Résistance des contacts emprisonnés à la traction (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	15.2.4	Une force de 15 N (1,5 kgf) doit être appliquée pendant 1 min	Le déplacement axial doit être de 0,25 mm (0,01 in) max.
Charge statique (pour embases seulement)	15.2.6	Une force de 100 N (10 kgf) doit être appliquée à 10 mm (0,4 in) du plan de montage	Après l'essai le connecteur subit un examen visuel Il ne doit y avoir aucun dommage visible
Force d'insertion et d'extraction (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	15.3	Pour les connecteurs mâles il convient d'effectuer cet essai en accord avec le paragraphe 6.2 avec le calibre défini par la figure 10, page 17 Pour les connecteurs femelles il convient de les accoupler à d'autres connecteurs	La force maximale de rétention doit être de 20 N (2 kgf) Le couple de verrouillage (baïonnette) doit être 0,25 Nm max. 0,07 Nm min.
Essai d'endurance (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	17	A effectuer sur des paires de connecteurs accouplés Nombre d'accouplements: 500	Après l'essai les prescriptions suivantes doivent être satisfaites Tension de tenue: 1,5 kV Couple de verrouillage (baïonnette) compris entre 0,07 Nm et 0,25 Nm Force de rétention du calibre: les prescriptions du paragraphe 6.1 doivent être satisfaites La résistance de contact pour les connecteurs de la classe d'essai 1 ne doit pas augmenter de plus de 10 m Ω pour le conducteur intérieur et 2,5 m Ω pour le conducteur extérieur par rapport aux valeurs obtenues au paragraphe 9.4.2, première mesure de ce lot

9.5 *Second lot* (see also Sub-clause 9.4)

Test	Clause or sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Standard testing sequence	15.2		
Soldering (for test Class 3, solder types only)	15.2.1	The connectors shall be subjected to the procedure of Test T of IEC Publication 68-2-20, by using soldering iron size A	After soldering, the connectors shall be visually examined There shall be no visible damage
Vibration (for test Classes 1 and 3)	15.2.2	The free end of the cable shall be restrained from motion by clamping to a rigid support	During the test with measuring equipment with a resolution better than 1 μ s there shall be no indicated intermittency
Gauge retention force (for test Classes 1, 2 and 3)	15.2.3	The inner conductor to be tested in accordance with Sub-clause 6.1.2 Mass (weight) of gauge: 57 ± 1 g The outer conductor to be tested in accordance with Sub-clause 6.1.1 Mass (weight) of gauge: 225 ± 5 g	The requirements of Sub-clause 6.1 shall be met
Effectiveness of captivated contacts against pulling (for test Classes 1, 2 and 3)	15.2.4	A force of 15 N (1.5 kgf) shall be applied during 1 min	Axial movement shall be 0.25 mm (0.01 in) max.
Static load (for fixed connectors only)	15.2.6	A force of 100 N (10 kgf) shall be applied 10 mm (0.4 in) from the mounting plane	After the test the connector shall be visually examined There shall be no visible damage
Insertion and withdrawal force (for test Classes 1, 2 and 3)	15.3	For pin connectors this test should be carried out according to Sub-clause 6.2 with gauge according to Figure 10, page 17 Connectors with socket centre contacts should be tested with mating connectors as mated pairs	The max. withdrawal force shall be: 20 N (2 kgf) Torque for the bayonet lock: 0.25 Nm max. 0.07 Nm min.
Endurance test (for test Classes 1, 2 and 3)	17	To be carried out on a mated set of connectors Number of operations: 500	After the test the following requirements shall be met Voltage proof: 1.5 kV Torque for the bayonet lock: between 0.07 Nm and 0.25 Nm Gauge retention force: the requirements of Sub-clause 6.1 shall be met The contact resistance for connectors of test Class 1 may not increase by more than 10 m Ω for the inner conductor and 2.5 m Ω for the outer conductor compared with the values obtained in Sub-clause 9.4.2, first measurement of this lot

9.6 Troisième lot (voir aussi le paragraphe 9.4)

9.6.1 La moitié des connecteurs équipés de câbles est accouplée, l'autre moitié non accouplée. La moitié des connecteurs des classes d'essai 2 et 3 est accouplée et l'autre moitié non accouplée.

Les paires de connecteurs accouplées doivent rester accouplées pendant toute la séquence d'essai; des précautions doivent être prises afin d'éviter tout mouvement entre les deux connecteurs.

9.6.2

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Variations rapides de température (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	16.4	A effectuer selon l'essai Na de la Publication 68-2-14 de la CEI	Pour les connecteurs non accouplés les prescriptions suivantes sont: Résistance d'isolement: 500 M Ω min. Tension de tenue: 1,5 kV
Séquence climatique (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	16.2		
Chaleur sèche	16.2.1	A effectuer selon l'essai B de la Publication 68-2-2 de la CEI	La résistance d'isolement mesurée à 85 °C ou à 155 °C, comme il convient doit être de 500 M Ω min.
Chaleur humide, essai accéléré; premier cycle	16.2.2	A effectuer selon l'essai D de la Publication 68-2-4 de la CEI	
Froid	16.2.3	A effectuer selon l'essai A de la Publication 68-2-1 de la CEI La température doit être de -40 °C ou -55 °C selon le cas	Il ne doit y avoir aucun dommage apparent
Basse pression atmosphérique	16.2.4	A effectuer selon l'essai M de la Publication 68-2-13 de la CEI La pression doit être de 44 mbar/20 000 m La tension de tenue doit être de 300 V	Les prescriptions du paragraphe 16.2.4 de la Publication 169-1 de la CEI doivent être satisfaites
Chaleur humide, essai accéléré; cycle(s) restant(s)	16.2.5	Il ne doit y avoir qu'un seul cycle	Après la séquence climatique, les prescriptions suivantes doivent être satisfaites Pour les connecteurs non accouplés, la résistance d'isolement doit être de 100 M Ω min. Tension de tenue: 1,5 kV Pour les connecteurs accouplés (classe d'essai 1):

9.6 Third lot (see also Sub-clause 9.4)

9.6.1 Half the connectors fitted with cable are mated and the other half are unmated. One half of the test Class 2 and the test Class 3 connectors are mated and the other half are unmated.

The mated pairs of connectors shall stay mated for the whole test sequence, care being taken to avoid movement between the two connectors.

9.6.2

Test	Sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Rapid change of temperature (for test Classes 1, 2 and 3)	16.4	To be carried out according to Test Na of IEC Publication 68-2-14	For the unmated connectors the following requirements apply: Insulation resistance: 500 M Ω min. Voltage proof: 1.5 kV
Climatic sequence for test Classes 1, 2 and 3)	16.2		
Dry heat	16.2.1	To be carried out according to Test B of IEC Publication 68-2-2	The insulation resistance measured at 85 °C or 155 °C as appropriate shall be: 500 M Ω min.
Damp heat, accelerated, first cycle	16.2.2	To be carried out according to Test D of IEC Publication 68-2-4	
Cold	16.2.3	To be carried out according to Test A of IEC Publication 68-2-1 The temperature shall be: respectively -40 °C or -55 °C as appropriate	There shall be no visible sign of deterioration
Low air pressure	16.2.4	To be carried out according to Test M of IEC Publication 68-2-13 The pressure shall be: 44 mbar/ 20 000 m The test voltage shall be 300 V	The requirements of Sub-clause 16.2.4 of IEC Publication 169-1 shall be met
Damp heat, accelerated; remaining cycle(s)	16.2.5	There shall be one cycle	After the climatic sequence the following requirements shall be met: For unmated connectors the insulation resistance shall be: 100 M Ω min. Voltage proof: 1.5 kV For mated connectors (test Class 1):

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
			La résistance de contact ne doit pas augmenter de plus de 10 mΩ pour le conducteur intérieur et 2,5 mΩ pour le conducteur extérieur par rapport aux valeurs obtenues au paragraphe 9.4.2, première mesure de ce lot Résistance shunt pour fréquences radioélectriques: 1 MΩ min. (pour connecteurs de la classe d'essai 3 uniquement) Pour les connecteurs accouplés et non accouplés, valeur inchangée Il convient d'essayer seulement les connecteurs étanches de panneau selon l'essai du paragraphe 16.5 de la Publication 169-1 de la CEI Débit de fuite inférieur à 1 cm³/h

9.7 Quatrième lot (voir aussi le paragraphe 9.4)

9.7.1 La moitié du lot de connecteurs équipés de câble est accouplée et l'autre moitié non accouplée. La moitié des connecteurs des classes d'essai 2 et 3 est accouplée et l'autre moitié non accouplée.

Les paires de connecteurs accouplées doivent rester accouplées pendant toute la séquence d'essai; des précautions doivent être prises afin d'éviter tout mouvement entre les deux connecteurs.

9.7.2

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Chaleur humide longue durée (pour classes d'essai 1, 2 et 3)	16.3	A effectuer selon l'essai C de la Publication 68-2-3 de la CEI	Après l'essai les prescriptions suivantes doivent être satisfaites: Pour les connecteurs non accouplés: La résistance d'isolement doit être de 100 MΩ min. Tension de tenue: 1,5 kV Pour les connecteurs accouplés (classe d'essai 1):

Test	Sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
			The contact resistance may not increase by more than 10 mΩ for the inner conductor and 2.5 mΩ for the outer conductor compared with the values obtained in Sub-clause 9.4.2, first measurement of this lot R.F. shunt resistance: 1 MΩ min. (for test Class 3 connectors only) For mated and unmated connectors: same requirements Panel sealed fixed connectors only should be tested according to Sub-clause 16.5 of IEC Publication 169-1 Leakage less than 1 cm³/h

9.7. *Fourth lot* (see also Sub-clause 9.4)

9.7.1 Half of the lot of the connectors fitted with cable are mated and the other half are unmated. One half of the test Class 2 and the test Class 3 connectors are mated and the other half are unmated.

The mated pairs of connectors shall stay mated for the whole test sequence, care being taken to avoid movement between the two connectors.

9.7.2

Test	Sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Damp heat, long term (for test Classes 1, 2 and 3)	16.3	To be carried out according to Test C of IEC Publication 68-2-3	After the test the following requirements shall be met: For unmated connectors: The insulation resistance shall be: 100 MΩ min. Voltage proof: 1.5 kV For mated connectors (test Class 1):

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
			La résistance de contact ne doit pas augmenter de plus de 10 mΩ pour le conducteur intérieur et 2,5 mΩ pour le conducteur extérieur par rapport aux valeurs obtenues au paragraphe 9.4.2, première mesure de ce lot Résistance shunt pour fréquences radioélectriques: 1 MΩ min. (pour connecteurs de la classe d'essai 3 seulement) Pour les connecteurs accouplés et non accouplés, mêmes prescriptions Il convient d'essayer seulement les connecteurs étanches de panneau selon le paragraphe 16.5 de la Publication 169-1 de la CEI Débit de fuite inférieur à 1 cm³/h

9.8 Cinquième lot

9.8.1 Les connecteurs sont montés selon la figure 1 de la Publication 169-1 de la CEI, paragraphe 14.8

9.8.2

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Efficacité d'écran (pour classe d'essai 1)	14.8	Fréquence: 1 GHz	$Z_t = 5 \cdot 10^{-4} \Omega$ max. ($\alpha = 100$ dB min.)

9.9 Sixième lot

9.9.1 Les connecteurs de la classe d'essai 1 sont équipés d'une longueur de câble de 150 mm (6 in). L'extrémité libre du câble est préparée de telle façon qu'aucun effet corona ne puisse apparaître en ces points:

9.9.2

Essai	Paragraphe de la Publication 169-1 de la CEI	Conditions d'essai	Prescriptions
Décharge corona (pour classe d'essai 1 seulement)	14.11	Pour connecteurs accouplés	La tension d'extinction ne doit pas être inférieure à 500 V

Test	Clause or sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
			The contact resistance may not increase by more than 10 mΩ for the inner conductor and 2.5 mΩ for the outer conductor compared with the values obtained in Sub-clause 9.4.2, first measurement of this lot R.F. shunt resistance: 1 MΩ min. (for test Class 3 connectors only) For mated and unmated connectors: same requirements Panel sealed fixed connectors only should be tested according to Sub-clause 16.5 of IEC Publication 169-1 Leakage less than 1 cm³/h

9.8 Fifth lot

9.8.1 Connectors are mounted according to Figure 1 of IEC Publication 169-1, Sub-clause 14.8.

9.8.2

Test	Clause or sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Screening efficiency (for test Class 1)	14.8	Frequency: 1 GHz	$Z_t = 5 \cdot 10^{-4} \Omega$ max. $(\alpha = 100 \text{ dB min.})$

9.9 Sixth lot

9.9.1 Connectors of test Class 1 are fitted to the cable of length 150 mm (6 in). The free end of the cable is prepared in such a way that no corona effects occur on these points.

9.9.2

Test	Clause or sub-clause of IEC Publication 169-1	Conditions of test	Requirements
Corona discharge (for test Class 1 only)	14.11	For mated connectors	The extinction voltage shall be not less than 500 V

Autres publications de la CEI préparées
par le Comité d'Études N° 46

- 78 (1967) Impédances caractéristiques et dimensions des câbles coaxiaux pour fréquences radioélectriques.
- 96: — Câbles pour fréquences radioélectriques.
- 96-0 (1970) Partie 0: Guide pour l'établissement des spécifications détaillées.
- 96-1 (1971) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 96-1A (1976) Premier complément.
- 96-2 (1961) Deuxième partie: Spécifications particulières de câbles.
- 96-2A (1965) Premier complément.
- 96-2B (1966) Deuxième complément.
- 96-2C (1976) Troisième complément.
- 153: — Guides d'ondes métalliques creux.
- 153-1 (1964) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 153-2 (1974) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires normaux.
- 153-3 (1964) Troisième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires plats.
- 153-4 (1973) Quatrième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes circulaires.
- 153-6 (1967) Sixième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires plats moyens. Modification n° 1 (1977).
- 153-7 (1972) Septième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes carrés.
- 154: — Brides pour guides d'ondes.
- 154-1 (1964) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 154-2 (1968) Deuxième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires normaux. Modification n° 1 (1969).
- 154-3 (1968) Troisième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires plats.
- 154-4 (1969) Quatrième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes circulaires.
- 154-7 (1974) Septième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes carrés.
- 159 (1964) Dimensions des éléments d'accouplement des connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 169: — Connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 169-1 (1965) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
- 169-2 (1965) Deuxième partie: Connecteur coaxial non adapté.
- 169-3 (1965) Troisième partie: Connecteur à deux broches pour descente d'antenne en paire équilibrée.
- 169-4 (1975) Quatrième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 16 mm (0,63 in) à verrouillage à vis — Impédance caractéristique 50 ohms (type 7-16).
- 169-5 (1970) Cinquième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques pour câbles 96 IEC 50-17 et plus gros.
- 169-6 (1971) Sixième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques pour câbles 96 IEC 75-17 et plus gros.
- 169-7 (1975) Septième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à baïonnette — Impédance caractéristique 50 ohms (type C).
- 169-9 (1978) Neuvième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3 mm (0,12 in) à verrouillage à vis — Impédance caractéristique 50 ohms (type SMC).
- 169-11 (1977) Onzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à vis — Impédance caractéristique 50 ohms (type 4,1/9,5).
- 169-13 (1976) Treizième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 5,6 mm (0,22 in) — Impédance caractéristique 75 ohms (type 1,6/5,6) — Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,8/5,6) avec des dimensions d'accouplement semblables.
- 169-14 (1977) Quatorzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 12 mm (0,472 in) à verrouillage à vis — Impédance caractéristique 75 ohms (type 3,5/12).

(Suite au verso)

Other IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46

- 78 (1967) Characteristic impedances and dimensions of radio-frequency coaxial cables.
- 96: — Radio-frequency cables.
- 96-0 (1970) Part 0: Guide to the design of detailed specifications.
- 96-1 (1971) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 96-1A (1976) First supplement.
- 96-2 (1961) Part 2: Relevant cable specifications.
- 96-2A (1965) First supplement.
- 96-2B (1966) Second supplement.
- 96-2C (1976) Third supplement.
- 153: — Hollow metallic waveguides.
- 153-1 (1964) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 153-2 (1974) Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides.
- 153-3 (1964) Part 3: Relevant specifications for flat rectangular waveguides.
- 153-4 (1973) Part 4: Relevant specifications for circular waveguides.
- 153-6 (1967) Part 6: Relevant specifications for medium flat rectangular waveguides. Amendment No. 1 (1977).
- 153-7 (1972) Part 7: Relevant specifications for square waveguides.
- 154: — Flanges for waveguides.
- 154-1 (1964) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 154-2 (1968) Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides. Amendment No. 1 (1969).
- 154-3 (1968) Part 3: Relevant specifications for flanges for flat rectangular waveguides.
- 154-4 (1969) Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides.
- 154-7 (1974) Part 7: Relevant specifications for flanges for square waveguides.
- 159 (1964) Dimensions of the mating parts of radio-frequency connectors.
- 169: — Radio-frequency connectors.
- 169-1 (1965) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 169-2 (1965) Part 2: Coaxial unmatched connector.
- 169-3 (1965) Part 3: Two-pin connector for twin balanced aerial feeders.
- 169-4 (1975) Part 4: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0.63 in) with screw lock — Characteristic impedance 50 ohms (Type 7-16).
- 169-5 (1970) Part 5: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 50-17 and larger.
- 169-6 (1971) Part 6: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 75-17 and larger.
- 169-7 (1975) Part 7: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9.5 mm (0.374 in) with bayonet lock — Characteristic impedance 50 ohms (Type C).
- 169-9 (1978) Part 9: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 3 mm (0.12 in) with screw coupling — Characteristic impedance 50 ohms (Type SMC).
- 169-11 (1977) Part 11: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9.5 mm (0.374 in) with screw coupling — Characteristic impedance 50 ohms (Type 4.1/9.5).
- 169-13 (1976) Part 13: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 5.6 mm (0.22 in) — Characteristic impedance 75 ohms (Type 1.6/5.6) — Characteristic impedance 50 ohms (Type 1.8/5.6) with similar mating dimensions.
- 169-14 (1977) Part 14: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 12 mm (0.472 in) with screw coupling — Characteristic impedance 75 ohms (Type 3.5/12).

(Continued overleaf)

**Autres publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes N° 46 (suite)**

- 189: — Câbles et fils pour basses fréquences isolés au p.v.c. et sous gaine de p.v.c.
- 189-1 (1965) Première partie: Méthodes générales d'essai et de vérification. Modification n° 1 (1971). Modification n° 2 (1972).
- 189-2 (1972) Deuxième partie: Câbles en paires, tierces, quarts et quintes pour installations intérieures. Modification n° 1 (1978).
- 189-3 (1967) Troisième partie: Fils simples d'équipement à conducteur massif ou divisé, isolés au p.v.c., type I. Modification n° 1 (1974). Modification n° 2 (1978).
- 189-4 (1968) Quatrième partie: Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au p.v.c., en paires, tierces, quarts et quintes. Modification n° 1 (1974). Modification n° 2 (1978).
- 189-5 (1969) Cinquième partie: Fils et câbles d'équipement, à conducteurs massifs ou divisés isolés au p.v.c., sous écran, à un conducteur ou à une paire. Modification n° 1 (1978).
- 189-6 (1969) Sixième partie: Câbles de signalisation, en conducteurs simples, pour équipements et installations de télécommunications. Modification n° 1 (1974). Modification n° 2 (1978).
- 189-7 (1971) Septième partie: Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au p.v.c., sous gaine de polyamide, en conducteurs simples, paires, tierces, quarts et quintes. Modification n° 1 (1974). Modification n° 2 (1978).
- 197 (1965) Fil de connexion à haute tension avec isolation à combustion lente pour utilisation dans les récepteurs de télévision.
- 246 (1967) Fils de connexion pour des tensions nominales de 20 kV et 25 kV et une température maximale de service de 105 °C destinés à être utilisés dans des récepteurs de télévision.
- 261 (1968) Essai d'étanchéité applicable aux guides d'ondes soumis à la pression et à leurs dispositifs d'assemblage.
- 304 (1969) Couleurs de référence de l'enveloppe isolante en p.v.c. pour câbles et fils pour basses fréquences. Modification n° 1 (1973).
- 339: — Lignes de transmission coaxiales rigides et leurs connecteurs à brides associés à usage général.
- 339-1 (1971) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 339-2 (1972) Deuxième partie: Spécifications particulières.
- 344 (1971) Guide pour le calcul de la résistance des conducteurs de cuivre nu ou étamé dans les câbles et fils pour basses fréquences. Modification n° 1 (1973).
- 374 (1971) Guide pour le choix des dimensions modulaires pour les éléments de guides d'ondes.
- 457: — Lignes coaxiales rigides de précision et leurs connecteurs de précision associés.
- 457-1 (1974) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
- 457-2 (1974) Deuxième partie: 50 ohms 7 mm — Ligne coaxiale rigide de précision et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé.
- 457-3 (1974) Troisième partie: 50 ohms 14 mm — Ligne coaxiale rigide de précision et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé.
- 457-4 (1974) Quatrième partie: 50 ohms 21 mm — Ligne coaxiale rigide de précision et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé.
- 488 (1974) Dimensions des conducteurs en cuivre dans les câbles locaux.
- 538 (1976) Câbles, fils et cordons électriques: Méthodes d'essai pour isolants et gaines en polyéthylène.

**Other IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 189: — Low-frequency cables and wires with p.v.c. insulation and p.v.c. sheath.
- 189-1 (1965) Part 1: General test and measuring methods. Amendment No. 1 (1971). Amendment No. 2 (1972).
- 189-2 (1972) Part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations. Amendment No. 1 (1978).
- 189-3 (1967) Part 3: Equipment wires, Type I, with solid or stranded conductor, p.v.c. insulated, single. Amendment No. 1 (1974). Amendment No. 2 (1978).
- 189-4 (1968) Part 4: Distribution wires with solid conductors, p.v.c. insulated, in pairs, triples, quadruples and quintuples. Amendment No. 1 (1974). Amendment No. 2 (1978).
- 189-5 (1969) Part 5: Equipment wires and cables with solid or stranded conductors, p.v.c. insulated, screened, single or one pair. Amendment No. 1 (1978).
- 189-6 (1969) Part 6: Signalling cables in singles for telecommunication equipment and installation. Amendment No. 1 (1974). Amendment No. 2 (1978).
- 189-7 (1971) Part 7: Distribution wires with solid conductors, p.v.c. insulated, polyamide coated, in singles, pairs, triples, quadruples and quintuples. Amendment No. 1 (1974). Amendment No. 2 (1978).
- 197 (1965) High-voltage connecting wire with flame retarding insulation for use in television receivers.
- 246 (1967) Connecting wires having a rated voltage of 20 kV and 25 kV d.c. and a maximum working temperature of 105 °C for use in television receivers.
- 261 (1968) Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies.
- 304 (1969) Standard colours for p.v.c. insulation for low-frequency cables and wires. Amendment No. 1 (1973).
- 339: — General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors.
- 339-1 (1971) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 339-2 (1972) Part 2: Detail specifications.
- 344 (1971) Guide to the calculation of resistance of plain and tinned copper conductors of low-frequency cables and wires. Amendment No. 1 (1973).
- 374 (1971) Guide for choosing modular dimensions for waveguide components.
- 457: — Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors.
- 457-1 (1974) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 457-2 (1974) Part 2: 50 ohm 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector.
- 457-3 (1974) Part 3: 50 ohm 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector.
- 457-4 (1974) Part 4: 50 ohm 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector.
- 488 (1974) Dimensions of copper conductors in local cables.
- 538 (1976) Electric cables, wires and cords: Methods of test for polyethylene insulation and sheath.